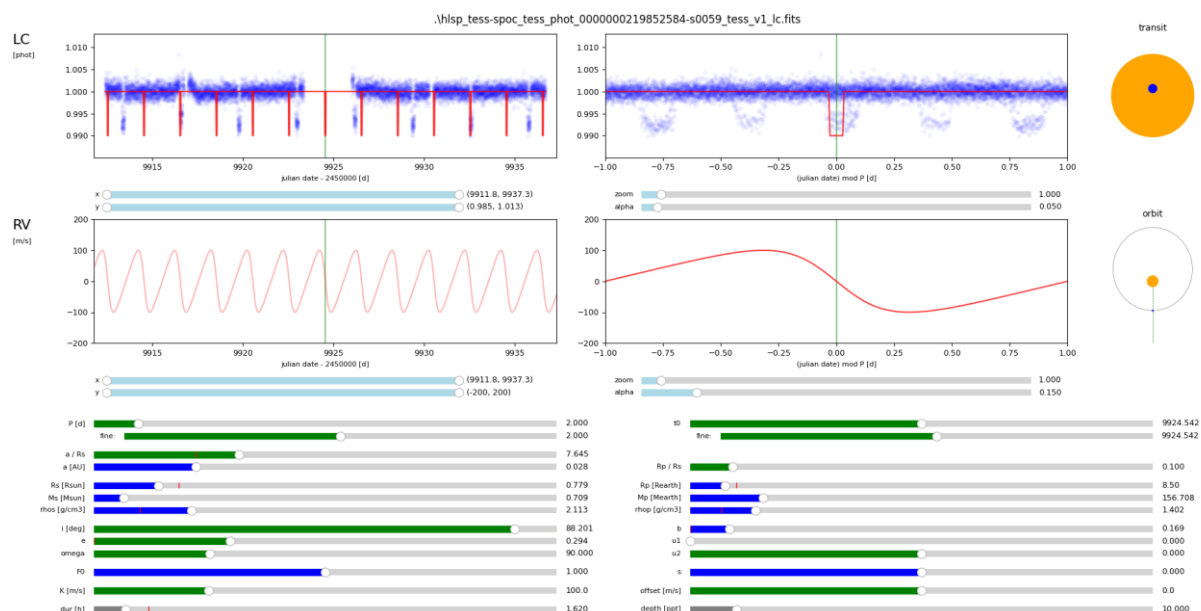


Das neue Programm des Wendelstein-Observatoriums der LMU zur Identifikation von Exoplaneten

Das neue Python-Programm, mit dem anhand von Originaldaten des Weltraumteleskops TESS und gegebenenfalls zusätzlicher Messdaten vom Wendelstein-Observatorium Exoplaneten identifiziert und deren Eigenschaften bestimmt werden können, heißt `planet_fast_fit.py`.

Das Programm arbeitet mit der Transitmethode und mit der Radialgeschwindigkeitsmethode.

Es wird auf Datensätze angewendet, die vom Satellitenteleskop TESS oder vom Wendelstein-Observatorium, oder von beiden stammen.



Dateien im Ordner „Programm der LMU zu Exoplaneten“:

Im Ordner „Programm der LMU zu Exoplaneten“ findest du einen Ordner „Installationsdateien“ und einen Ordner „LMU_Exoplaneten“.

Der Ordner „LMU_Exoplaneten“ enthält unter anderem das Programm `planet_fast_fit.py` und einige Datensätze zum Ausprobieren.

- Kopiere den Ordner „LMU_Exoplaneten“ auf den Desktop.

Installationen:

Damit dein Computer das Python-Programm ausführen kann, musst du zuerst einige Installationen auf deinem Windows-Computer ausführen.

1. Installation von Python 3.11

- Öffne die Installationsdatei mit dem Namen „Miniconda3...“ und führe die Installation aus.

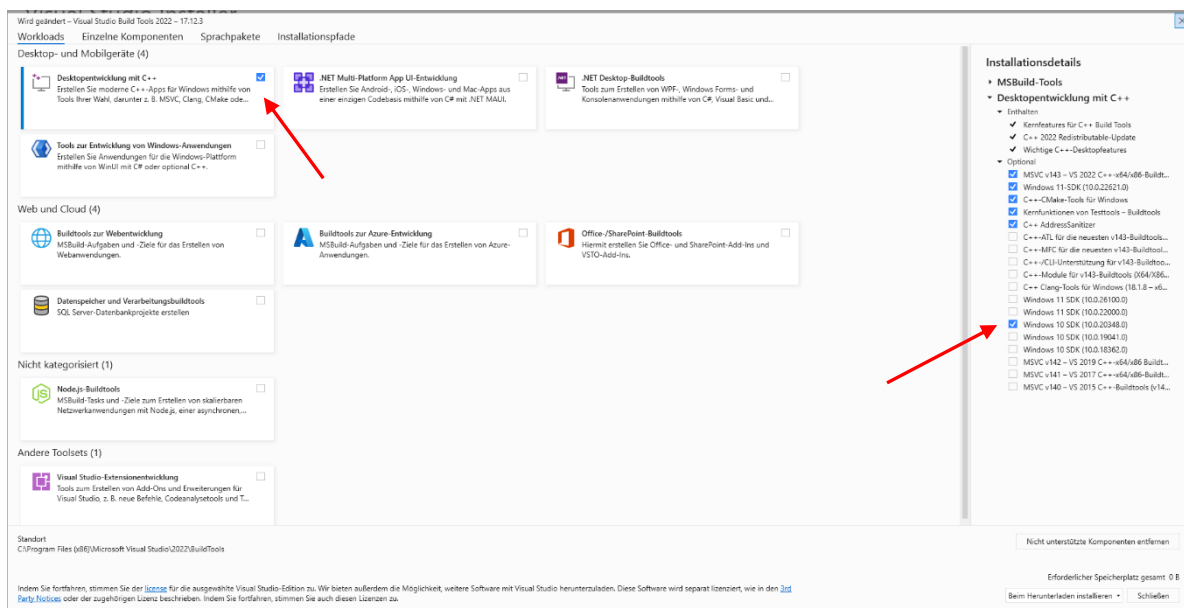
Im Startmenü mit den installierten Programmen findest du jetzt unter „Anaconda (miniconda3)“ die die „Anaconda PowerShell Prompt“.

Python 3.11 ist erfolgreich installiert, wenn in der Anaconda PowerShell die Eingabe `python` [Enter-Taste] nicht zu einer Fehlermeldung führt.

2. Installation notwendiger Compiler und Tools (Dauert länger!)

- Öffne die Installationsdatei mit dem Namen „vs_BuildTools“ und führe die Installation aus.

Bei der Installation kommst du auf folgendes Fenster:



Klicke zuerst auf das Feld Desktopentwicklung mit C++ und setze dann ein Häkchen bei „Windows 10 SDK (10.0.20348.0)“.

Diese zusätzliche Installation ist notwendig, wenn du mit Windows 10 arbeitest.

Wenn du bereits mit Windows 11 arbeitest, reicht es, ohne die zusätzliche Auswahl einfach auf „installieren“ zu klicken.

- Öffne die Installationsdatei mit dem Namen „VisualStudioSetup“ und führe die Installation aus.

Nach der Installation wirst du aufgefordert, dich anzumelden. Das ist nicht nötig.

3. Installation der Python-Bibliotheken

- Schließe die Anaconda-PowerShell und öffne sie erneut.
- Gib nacheinander folgende Installationsbefehle ein:

```
pip install h5py [Enter-Taste]
pip install celerite [Enter-Taste]
pip install radvel [Enter-Taste]
pip install windows-curses [Enter-Taste]
pip install batman-package [Enter-Taste]
```

Warte jeweils, bis die Installation fertig ist. Das dauert teilweise etwas.

Die Python-Bibliotheken sind erfolgreich installiert, wenn in der Anaconda PowerShell die Eingaben

`python import radvel` [Enter-Taste] und `python import batman` [Enter-Taste] nicht zu Fehlermeldungen führen.

Ausführen des Programms:

- Prüfe zuerst, ob sich der Ordner LMU_Exoplaneten auf dem Desktop befindet.
- Öffne die Anaconda PowerShell.
- Gib der Reihe nach folgende Befehle ein:

```
cd Desktop [Enter-Taste]

cd LMU [Tabulator-Taste] [Enter-Taste]
```

(Mit der Tabulator-Taste wird der Ordnername bzw. der Dateiname vervollständigt. Die PowerShell sucht selbständig nach dem Ordner oder der Datei mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben, die sich in der aktuellen Ordner Ebene befindet.)

```
python planet [Tabulator-Taste] hlsp [Tabulator-Taste] [Enter-Taste]
```

(In Python wird das Programm geöffnet und auf einen Datensatz von TESS/Wendelstein angewendet.)

Jetzt öffnet sich das Programm und du kannst den Stern, zu dem der Datensatz gehört, mit der Transit und der Radialgeschwindigkeitsmethode in Hinblick auf einen möglichen Exoplaneten untersuchen.